

Tập 5: Cuộc chuyển giao Ingress & Gateway API

Lý thuyết: ingress-nginx nghỉ hưu & kiến trúc Role-oriented của Gateway API v1.4

Network Thực Chiến · Series: Kubernetes Networking · Tập 05

Vấn đề: Làm sao traffic từ ngoài vào Pod?

Services kiểu `LoadBalancer` và `NodePort` hoạt động ở **Layer 4** (TCP/UDP):

```
Client → NodePort :30080 → Service → Pod  
# Chỉ biết IP:Port, không biết gì về HTTP Host, Path, Header
```

Với ứng dụng Web hiện đại, bạn cần **Layer 7 routing**:

- `app.example.com/api` → Service A
- `app.example.com/admin` → Service B
- `beta.example.com` → Service C (Canary 10% traffic)

Giải pháp: Ingress (cũ) và Gateway API (mới).

Ingress: Giải pháp cũ (Legacy)

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: my-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: / # ← Config qua annotation!
spec:
  rules:
    - host: app.example.com
      http:
        paths:
          - path: /api
            backend:
              service:
                name: api-service
                port:
                  number: 8080
```

Vấn đề cốt lõi: Tính năng nâng cao phải nhét vào **annotation** → không chuẩn hóa, mỗi controller (nginx, traefik, haproxy) dùng annotation khác nhau.

ingress-nginx nghỉ hưu (2026)

Project `kubernetes/ingress-nginx` đã thông báo **kết thúc vòng đời (EOL)**, dự kiến **Q1/2026**. Lý do:

1. **Mô hình phân quyền thiếu rõ ràng:** Dev và Ops đều phải chỉnh sửa cùng 1 Ingress object.
2. **Annotation hell:** Hàng trăm annotation không chuẩn hóa, vendor-lock-in.
3. **Không hỗ trợ traffic splitting chuẩn:** A/B testing, Canary phải dùng annotation hack.
4. **Gateway API đã GA** và giải quyết được tất cả vấn đề trên.

| *Khuyến nghị: Bắt đầu migrate sang **Gateway API** ngay hôm nay.*

Gateway API: Kiến trúc Role-oriented

Gateway API phân chia trách nhiệm thành 3 tầng rõ ràng:

```
Infrastructure Provider (Cluster Admin)
└─ GatewayClass ← "Nhà sản xuất bộ cân bằng tải"
    (Cilium GatewayClass, NGINX GatewayClass...)

Platform Team (Ops/Infra)
└─ Gateway ← "Cổng vào cluster", cấu hình TLS, port
    (Lắng nghe port 443, gắn cert TLS)

Application Team (Dev)
└─ HTTPRoute ← "Luật điều hướng traffic"
    (Path /api → Service A, Host beta → Service B)
```

GatewayClass: Định nghĩa "Loại" Load Balancer

```
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: GatewayClass
metadata:
  name: cilium
spec:
  controllerName: io.cilium/gateway-controller
```

Tương tự như `StorageClass` cho PVC, `GatewayClass` định nghĩa **implementation** nào sẽ xử lý Gateway.

Gateway: Cổng vào cluster (Ops quản lý)

```
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
  name: prod-gateway
  namespace: infra      # ← Ops team quản lý namespace này
spec:
  gatewayClassName: cilium
  listeners:
    - name: https
      port: 443
      protocol: HTTPS
      tls:
        certificateRefs:
          - name: prod-tls-cert    # ← TLS cert do Ops quản lý
```

HTTPRoute: Luật routing (Dev tự quản lý)

```
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
  name: api-route
  namespace: my-app      # ← Dev team quản lý namespace này
spec:
  parentRefs:
    - name: prod-gateway
      namespace: infra
  hostnames: ["app.example.com"]
  rules:
    - matches:
        - path:
            type: PathPrefix
            value: /api
      backendRefs:
        - name: api-service
          port: 8080
          weight: 90      # ← Traffic splitting chuẩn!
        - name: api-canary
          port: 8080
          weight: 10
```


So sánh: Ingress vs Gateway API

Tiêu chí	Ingress	Gateway API
Phân quyền	Một object, ai cũng chỉnh	Tách rõ: Ops (Gateway) / Dev (HTTPRoute)
Traffic splitting	Annotation hack	Native <code>weight</code> field
gRPC, TCPRoute	Không hỗ trợ chuẩn	Hỗ trợ chuẩn
Extensibility	Annotation	Policy Attachment (chuẩn hóa)
Trạng thái	Legacy, EOL	GA từ K8s v1.28, v1.4 đang phát triển

Tổng kết Tập 5

Khái niệm	Tóm tắt
Ingress	L7 routing cũ, annotation-based, EOL tháng 3/2026
GatewayClass	Định nghĩa implementation (Cilium, NGINX...)
Gateway	Cổng vào cluster, do Ops quản lý, gắn TLS
HTTPRoute	Luật routing, do Dev quản lý, hỗ trợ traffic splitting

👉 Chuyển sang Lab 1.5

Mở file `lab-guide.md` trong thư mục `1.5/` để thực hành:

- Cài ingress-nginx và cấu hình routing bằng Ingress cổ điển
- Xem file `nginx.conf` được tự động sinh ra
- Migrate sang Gateway API với Cilium làm controller